索引号：	11330424781823113R/2018-00390	成文日期：	2018-10-10
		组配分类：	安全生产监管
公开时限：	长期公开		
发布机构：	县安监局		

海盐县精细化工有限公司“8•2”爆炸事故调查报告

发布时间： 2018-10-10 14:47 信息来源： 县安监局 浏览次数： 40

2018年8月2日12时51分许，位于海盐县经济开发区的海盐县精细化工有限公司发生一起乙醇罐残留液爆炸事故,造成2名员工死1名员工受伤。

接到事故报警后，海盐县人民政府立即启动应急预案，县委书记陈玲芳第一时间要求全力抢救伤员，做好现场处置，查明事故原县委副书记、县长王碎社，县委常委、公安局长于智勇，县委常委、常务副县长黄华忠第一时间赶赴现场组织指导事故救援和处置工

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第号）等有关法律法规规定，经县政府授权批准，于当日依法成立由县安监局牵头，县监察委员会、县公安局、县总工会、开发区管委部门组成的事故调查组。同时，邀请3名化工专家参与事故调查工作。事故调查组本着“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实是，注重实效”的原则，依法对本起事故开展调查。现将调查结果报告如下：

一．事故单位基本情况

海盐县精细化工有限公司（以下简称“精细化工”）创建于1975年，原名为海盐通元化工厂，1997年转制后更名为精细化工。址位于海盐县通元镇东郊路23号，后于2008年搬迁至海盐县经济开发区海河大道35号，主要从事脂肪酸酯类等产品的生产。企业占积17066m2，现有员工53人，其中技术人员9人，安全管理员（注册安全工程师）1人。精细化工统一社会信用代91330424254849581P（1/1），法定代表人：方海明，类型：有限责任公司，注册资本：50万元，经营范围：棕榈酸异丙脂、脂脂、脂肪醇、脂肪酸、油酸、椰子油甲酯、农容复合脂、苯酸、芳酸、芳酮、石油助剂制造;货物进出口和技术进出口(国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外)。

精细化工持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》，编号为（ZJ）WH安许证字【2015】-F-1921，许可范围回收甲醇20吨、异丙醇30吨、乙醇30吨、正丁醇5吨，有效期2015年9月2日至2018年9月1日。企业持有由嘉兴市安全生产监督管理发的《安全生产标准化证书》，安全生产标准化三级企业（危化生产），编号：嘉AQBWHⅢ201700515，有效期至2020年3月。

精细化工主要从事脂肪酸酯类产品的生产，年生产各类脂肪酸酯4990吨。生产过程中涉及的危险化学品有:甲醇、乙醇、异丙醇丁醇、硫酸、氢氧化钠溶液等。

精细化工主要建（构）筑物：多功能车间、精馏车间、综合仓库、溶剂及半成品罐区、硫酸储罐、成品罐区、公用工程楼及灌装等。

精细化工于2018年3月委托嘉兴和邦安全技术有限公司编制完成《安全现状评价报告》，2016年5月委托浙江天成工程设计有限（化工石化医药行业（化工工程）专业甲级）对本企业进行安全设计诊断，并编制了《海盐县精细化工有限公司安全设计诊断报告》，

2018年8月2日发生闪爆事故的地点位于该企业酯化车间外东侧回收溶剂中转罐区,中转罐区共有4个储罐，自南往北排列，分别脂酸储罐90m3、甲醇储罐25m3、异丙醇储罐25m3、乙醇储罐15m3。

二.事故发生经过及救援情况

2018年7月31日至8月1日，精细化工对甲醇储罐和异丙醇储罐安装自动控制阀及配管，需要焊接作业，作业人员办理了动火审续（审批流程不规范），同时采取了相应安全措施，对乙醇储罐进行喷水冷却。

因8月2日在乙醇储罐顶上安装自动控制阀原则上不需要焊接作业，故未办理动火安全作业证。乙醇储罐内有2-3吨浓度为90%-乙醇，闪爆事故后因燃烧、灭火喷水后的残液经检测其乙醇浓度为24.9%。

8月2日12时15分许，员工张兵、黄晨超、范凤良3人上到酯化车间外东侧回收溶剂中转罐区的甲醇储罐、异丙醇储罐、乙醇储罐行进料自动控制阀及配管安装，安全管理员朱林飞也到乙醇储罐顶上边现场监护，边为栏杆刷油漆。其中张兵、黄晨超在乙醇储罐上自动控制阀及配管，范凤良做辅助工。因法兰固定的自动控制阀不牢固，所以临时采用加不锈钢管（φ25mm、L330 mm）支撑固定凤良在帮助抬高自动控制阀完成管道上支撑点焊接后离开乙醇罐顶，到南侧甲醇储罐顶上整理物品。

12时51分许，张兵和黄晨超在乙醇储罐（φ2m、H4.2m）顶上焊接支撑物与储罐顶的支撑点时，乙醇储罐发生闪爆，罐顶被炸张兵和黄晨超挂在乙醇储罐两侧，朱林飞坠落至乙醇储罐东北方向的地面上；乙醇储罐闪爆后起火燃烧，但未向外漫延。事故发生后细化工组织员工及时用消防水枪灭火，同时拨打120并开展伤员救治工作。

经现场勘查：乙醇储罐顶被炸后掉落地上，罐体基本位于原位，上部约3.35m罐体金属材料因闪爆后罐内乙醇燃烧产生高温而变下部约0.85m有液体温度相对较低而未变色。

三．闪爆物质的确定

事故乙醇储罐涉及的主要物质乙醇。乙醇储罐内有2-3吨浓度为90%-95%乙醇，因高温（当地天气预报8月2日室内最高气温35℃）其上部空间充满乙醇蒸汽与空气形成的爆炸性混合气体。在焊接乙醇储罐顶的支撑点时，爆炸性混合气体在有电火花的情况下闪爆。

乙醇属于危险化学品，在《危险化学品目录(2015版)》中序号为2568， UN编号为1170，CAS登录号为64-17-5；闪点为12℃于易燃液体，类别2；密度为0.789kg/m3（20℃），沸点为78.3℃；火灾危险类别为甲类，爆炸极限为4.3-19.0（V%）。乙醇易燃蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

四．事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故已造成2人死亡1人重伤，伤者仍在海盐县中医院抢救，事故直接经济损失约300万元。

（一）死者基本情况：

1.张兵，男，身份证号511021********037X，海盐县某某街道某某路103号2单元204室，电焊工，持有焊接与热切割特种作业证号T511021********037X，有效期2017年11月23日至2023年11月23日；

2.朱林飞，男，身份证号330424********1618，海盐县某某镇某某村某某10号，安全管理员。

（二）伤者基本情况：

黄晨超，男，身份证号330424********1617，海盐县某某镇某某村某某76号，电焊工，证号T330424********1617，有效期203月22日至2018年3月22日。

五．事故原因

（一）直接原因

1.乙醇储罐内储存有2-3吨浓度为90%-95%乙醇，精细化工在动火作业前未按《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30
2014）进行处置；

2.电焊工张兵违章操作，在乙醇储罐顶上进行电焊（动火）作业，引起罐内含有乙醇的爆炸性混合气体发生闪爆。

（二）间接原因

1.回收溶剂中转罐区自动化控制系统安装未制定专门安全施工方案；

2.自动化控制设备安装未聘请有资质单位施工；

3.危险场所动火等特殊作业，未严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求。未办理动火及登高等作业审批手续，之前已办理的安全作业证审批不规范。

4.动火作业风险辨识及安全措施不到位。涉及动火作业的乙醇储罐未采取清空、置换、通风、检测、注水等安全措施。

六．事故性质

生产安全一般责任事故。

七．事故类别

其他爆炸

八．事故责任认定

（一）精细化工未履行安全生产管理职责，未制定专门安全施工方案，未聘请有资质单位施工，对特殊动火作业现场安全管理位，对本起事故的发生负有主要责任；

（二）精细化工法定代表人方海明未能保证具备安全生产条件所必需的资金投入，对本起事故的发生负有主要责任；

（三）精细化工生产科科长马印生违反安全操作规程，未履行安全管理职责，对本起事故的发生负有一定管理责任；

（四）精细化工安全管理员朱林飞违反安全管理规定，违章指挥，对本起事故的发生负有重要管理责任，鉴于其已在本起事故亡，不再追究其责任。

九．责任追究及整改措施

（一）方海明，精细化工法定代表人，未严格履行安全管理职责，对本起事故的发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

（二）鉴于精细化工属于化工企业，在本起事故中造成2死1重伤的严重后果，建议海盐县安全生产监督管理局对精细化工依以顶格行政处罚。

（三）建议海盐县安全生产监督管理局依法责令精细化工暂时停止一切生产经营活动，督促其开展安全隐患排查治理，经整改仍备安全生产条件的，报请县人民政府予以关闭。

（四）责成精细化工做好以下工作

1.写出本起事故报告，并依照国家有关法律、法规，妥善处理好事故善后事宜。

2.深刻吸取本起事故教训，立即召开安全生产工作会议，通报事故。加强员工安全教育培训，全面提高企业生产、技术、管理人安全意识和专业水平。进一步制定完善安全管理制度，特别是涉及设备、工艺等技术改进、安全自动化控制系统安装等应制定专门安案，进行风险分析、落实安全措施、安全教育；化工设备安装应当聘请有资质单位进行；加强动火等特殊作业安全管理，依据《化学产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求落实审批制度及安全措施。

3.对事故责任人马印生进行责任追究并作出处理，报县安监局。

十．有关证据资料

（一）精细化工营业执照复印件1份；

（二）现场勘验检查记录1份、照片6份、监控视频资料1份；

（三）专家出具的事故技术分析报告1份；

（四）罐内残留液体（乙醇）含量的检测报告1份；

（五）询问笔录6份；

（六）相关人员身份证复印件7份；

（七）安全生产许可证1份；

（八）年回收甲醇20吨、异丙醇30醇、乙醇30吨、正丁醇5吨项目安全现状评价报告1份；

（九）安全设计诊断报告1份；

（十）车间自控技改项目方案书1份；

(十一）系统仪表成套购销合同复印件1份；

（十二）动火作业安全管理制度1份；

（十三）动火作业审批表1份；

（十四）精细化工总平面整改图1份。

主办：海盐县人民政府办公室　承办：海盐县政务服务管理办公室（海盐县数据局）　维护：海盐县数据资源管理中心

浙ICP备11019599号-2 网站标识码：3304240002　浙公网安备33042402000238号

海盐发布微博二维码　海盐发微信二